RESUMO DE ESTUDO · ANATOMIA · MEDICINA

Sistema Genital Feminino

Ovários, tubas uterinas, útero, ligamentos e escavações, vascularização e relação com o ureter, vagina, órgãos genitais externos, períneo e mamas

Baseado nos slides da aula 2, *Anatomia Genital Feminina* (fotos da projeção em sala). Os slides são curtos e só com tópicos, então o texto foi completado com Moore *Anatomia Orientada para a Clínica* e Netter *Atlas de Anatomia Humana*. Os boxes "Cai na prova" foram montados com as questões da T137, da T136 e dos compilados que tratam da anatomia genital feminina.

COMO USAR ESTE RESUMO

1. Monte o caminho do óvulo: **ovário → fímbrias → ampola (fecundação) → istmo → útero**.
2. Aprenda cada **ligamento** pelo que ele leva dentro: o suspensor leva os vasos ováricos, o largo leva a artéria uterina, o redondo vai ao canal inguinal.
3. Grave as **três relações cirúrgicas**: ureter por baixo da artéria uterina, Douglas atrás do fórnice posterior, ovário irrigado pela ovárica mesmo sem a uterina.
4. Na véspera, revise o **mapa-mestre** (seção 11), os vinte pontos e os mnemônicos, depois faça as questões.

CÓDIGO DE CORES DOS ESQUEMAS

Ovário · Tuba uterina · Útero e vasos · Peritônio e ligamentos · Vagina e vulva · Períneo e mama

Em uma frase · Cai na prova · Correlação clínica · Aprofundamento · Mnemônico

AS CINCO IDEIAS QUE ORGANIZAM TODA A MATÉRIA

1. **Os órgãos internos ficam pendurados em peritônio**: o ligamento largo é uma lâmina dupla que desce do útero à parede da pelve e embrulha a tuba (mesossalpinge), o ovário (mesovário) e o próprio útero (mesométrio).
2. **A cavidade peritoneal da mulher é aberta**: o óstio abdominal da tuba se abre no peritônio, e por tuba, útero e vagina ela se comunica com o meio externo. Por isso infecções sobem (doença inflamatória pélvica, peritonite).
3. **Dois sistemas de irrigação que se encontram**: a **artéria ovárica** (da aorta) desce pelo ligamento suspensor e a **uterina** (da ilíaca interna) sobe pela margem do útero. As duas se anastomosam, e ligar uma não deixa o ovário sem sangue.
4. **O ureter passa por baixo da artéria uterina**, a cerca de 2 cm do colo: é o ponto de lesão na histerectomia ("a água passa por baixo da ponte").
5. **Quase tudo tem um homólogo no homem**: ovário e testículo, lábios maiores e escroto, clitóris e pênis, Bartholin e bulbouretrais, ligamento redondo e o trajeto do ducto deferente pelo canal inguinal.

SUMÁRIO

1. **Visão geral** e homologias
2. **Ovários**
3. **Tubas uterinas**
4. **Útero**: partes, posição e camadas
5. **Peritônio, ligamentos** e escavações
6. **Vasos e linfa**; o ureter
7. **Vagina**
8. **Órgãos genitais externos** (vulva)
9. **Períneo** e episiotomia
10. **Mamas**
11. **Revisão final**
12. **Questões** com gabarito comentado

1 Visão geral e homologias

EM UMA FRASE

O sistema genital feminino é o **conjunto de órgãos encarregados da reprodução da mulher** (aula): as **gônadas** (ovários), as **tubas uterinas**, o **útero**, a **vagina**, o **clitóris**, os **bulbos do vestíbulo**, as **glândulas anexas** e os **órgãos genitais externos**. As **mamas** são anexos da pele, estudadas junto, mas não fazem parte do sistema genital.

Grupo	Órgãos
Gônadas	Ovários (2): glândula **endócrina e germinativa**
Vias	Tubas uterinas (2), útero, vagina
Genitália externa (vulva)	Monte do púbis, lábios maiores e menores, vestíbulo, clitóris, bulbos do vestíbulo, glândulas vestibulares
Anexos	Mamas (glândulas da pele)

APROFUNDAMENTO · O OVÁRIO COMO GLÂNDULA (AULA)

O ovário produz os **oócitos** e os hormônios **estrógeno e progesterona**, controlados pela **hipófise** (FSH e LH). Também secreta **inibina**, que freia o FSH. FSH, LH e GnRH não são ovarianos: são hipofisários e hipotalâmico.

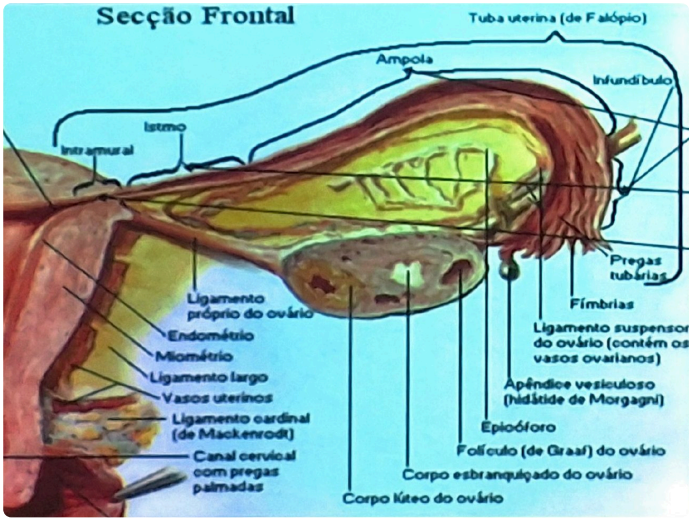


Figura 1. Útero, tuba e ovário em secção frontal (aula, Netter): as partes da tuba (intramural, istmo, ampola e infundíbulo com as fímbrias), o ovário com folículo de Graaf, corpo lúteo e corpo esbranquiçado, os ligamentos próprio e suspensor do ovário e, no útero, endométrio, miométrio e ligamento largo.

Homólogos no homem

Mulher	Homem	De onde vem
Ovário	Testículo	Gônada indiferenciada
Lábios maiores	**Escroto**	Saliências labioescrotais
Lábios menores	Face ventral do pênis (uretra esponjosa)	Pregas urogenitais
Clitóris	Pênis (corpos cavernosos e glande)	Tubérculo genital
Bulbos do vestíbulo	Bulbo do pênis (corpo esponjoso)	Tecido erétil do seio urogenital
Glândulas vestibulares maiores (Bartholin)	Glândulas bulbouretrais (Cowper)	Seio urogenital
Glândulas parauretrais (Skene)	Próstata	Seio urogenital
Lig. próprio do ovário + lig. redondo	Gubernáculo do testículo	Gubernáculo; o redondo passa pelo canal inguinal como o ducto deferente
Laqueadura tubária	Vasectomia (ducto deferente, no escroto)	Esterilização cirúrgica

CAI NA PROVA · HOMOLOGIAS (T137, T136, COMPILADOS)

"Na mulher, o canal inguinal é ocupado pelo..." **ligamento redondo** (T137). "Homólogo ao funículo espermático / trajeto semelhante ao do ducto deferente..." **ligamento redondo do útero** (T136; caiu mais quatro vezes nos compilados). "Componente da vulva com a mesma origem do escroto..." **lábios maiores**. "Glândulas que abrem entre o hímen e os lábios menores e lubrificam a vagina..." **Bartholin**. "Equivalente da laqueadura no homem..." **ligadura dos ductos deferentes, no escroto**.

2 Ovários

EM UMA FRASE

O ovário é a gônada feminina, em forma de **amêndoa** (cerca de **3 × 1,5 × 1 cm**), situado na **fossa ovárica** da parede lateral da pelve, **preso ao ligamento largo pelo mesovário**, com os **vasos ilíacos externos acima**, o **ureter atrás e embaixo** e a extremidade superior **coberta pelas fímbrias** da tuba (aula). Fica pendurado na cavidade peritoneal, mas a superfície não é coberta de peritônio.

Faces, bordas e extremidades (aula)

Parte	O que é
Faces lateral e medial	A lateral encosta na fossa ovárica; a medial fica voltada para a tuba e as alças
Extremidade superior (tubária)	Voltada para a tuba; recebe a fímbria ovárica e o ligamento suspensor
Extremidade inferior (uterina)	Voltada para o útero; dela sai o ligamento próprio
Borda anterior (mesovárica)	Presa ao **mesovário**; é o **hilo**, por onde entram vasos e nervos
Borda posterior	**Livre**

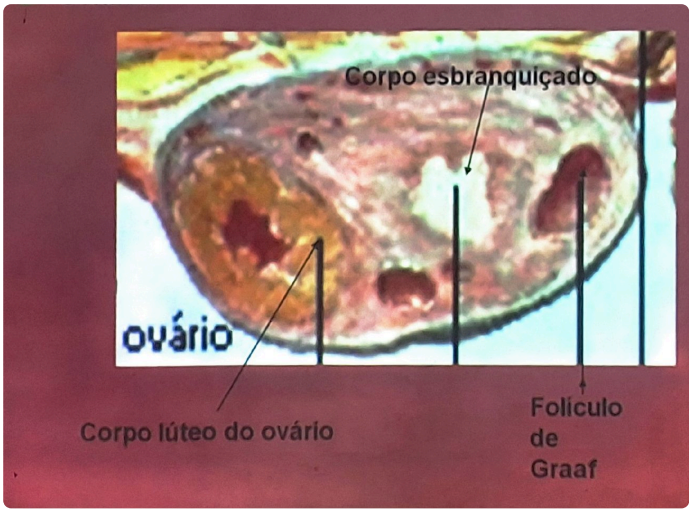


Figura 2. Ovário em corte (aula): folículo de Graaf (o folículo maduro), corpo lúteo (o folículo que ovulou, produz progesterona) e corpo esbranquiçado (a cicatriz do corpo lúteo que regrediu).

Meios de fixação (aula)

- **Ligamento suspensor do ovário** (infundibulopélvico): da extremidade tubária à parede da pelve; **leva os vasos ováricos**, linfáticos e nervos.
- **Ligamento próprio do ovário** (útero-ovárico): da extremidade uterina ao útero, logo abaixo da tuba.
- **Mesovário**: prega do ligamento largo presa à borda anterior.

Vasos, linfa e nervos (aula)

- **Artéria ovárica**: ramo da **aorta abdominal** (logo abaixo das renais); desce, cruza os vasos ilíacos externos e entra no **ligamento suspensor**. Dá ramos para o ovário e **vários ramos para a tuba**.
- Também recebe o **ramo ovárico da artéria uterina**: as duas se anastomosam.
- **Veias**: plexo ovárico (pampiniforme), que se comunica com o plexo uterino. A **veia ovárica direita** vai à **veia cava inferior**; a **esquerda**, à **veia renal esquerda**.
- **Linfa**: segue a artéria ovárica até os **linfonodos aórticos (lombares)**.
- **Nervos**: plexo ovárico e plexo hipogástrico.

CAI NA PROVA · OVÁRIO (T136, COMPILADOS)

"As artérias ovárica e uterina são ramos, respectivamente, da..." **aorta abdominal e ilíaca interna** (T136). "A artéria ovárica passa por dentro do ligamento..." **suspensor do ovário**. "Na histerectomia, ligar as uterinas não tira o sangue dos ovários por causa das artérias..." **ováricas**. "Na torção ovariana, a veia ovárica esquerda drena para a..." **veia renal esquerda**. Os ovários **não** são retroperitoneais.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · DOR DO OVÁRIO E TORÇÃO

A **torção** gira o ovário em volta do ligamento suspensor e do mesovário, apertando os vasos: dor súbita e intensa, náuseas e vômitos. A dor do ovário segue os aferentes da artéria ovárica (T10–T11) e pode ser sentida perto do umbigo; o **nervo obturatório** corre no fundo da fossa ovárica, e a irritação dele dá dor na face medial da coxa.

3 Tubas uterinas

EM UMA FRASE

A tuba uterina (**salpinge**, do grego *salpinx*; **trompa de Falópio**) é o **ducto que leva o óvulo e o ovo até o útero** (aula). Mede cerca de **10 cm**, corre na borda livre do ligamento largo (a **mesossalpinge**) e se abre de um lado na cavidade peritoneal (óstio abdominal) e do outro na cavidade do útero (óstio uterino).

Parte (de fora para dentro)	Características (aula)
Infundíbulo	Em forma de **funil**; tem o **óstio abdominal**, rodeado pelas **fímbrias**. Uma delas, a fímbria ovárica, encosta no ovário
Ampola	A parte **mais larga** e mais longa; **onde ocorre a fecundação**
Istmo	Parte medial, estreita e de parede grossa, **fora do útero**
Parte intramural (uterina)	Atravessa a parede do útero e abre no **óstio uterino**, no corno

- **Irrigação**: a mesma do ovário (ramos tubários da ovárica e da uterina).
- **Linfa e nervos**: seguem os do ovário e do útero.
- **Parede**: 3 camadas, **mucosa** (muito pregueada), **túnica muscular** e **serosa**. Não tem submucosa.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · GRAVIDEZ ECTÓPICA E LAQUEADURA

Se o ovo não chega ao útero, implanta na tuba (**gravidez tubária**, quase sempre na **ampola**), que pode romper e sangrar para o peritônio. Salpingite e hidrossalpinge lesam a mucosa e os cílios e aumentam o risco. A **laqueadura** corta ou liga a tuba, em geral no istmo.

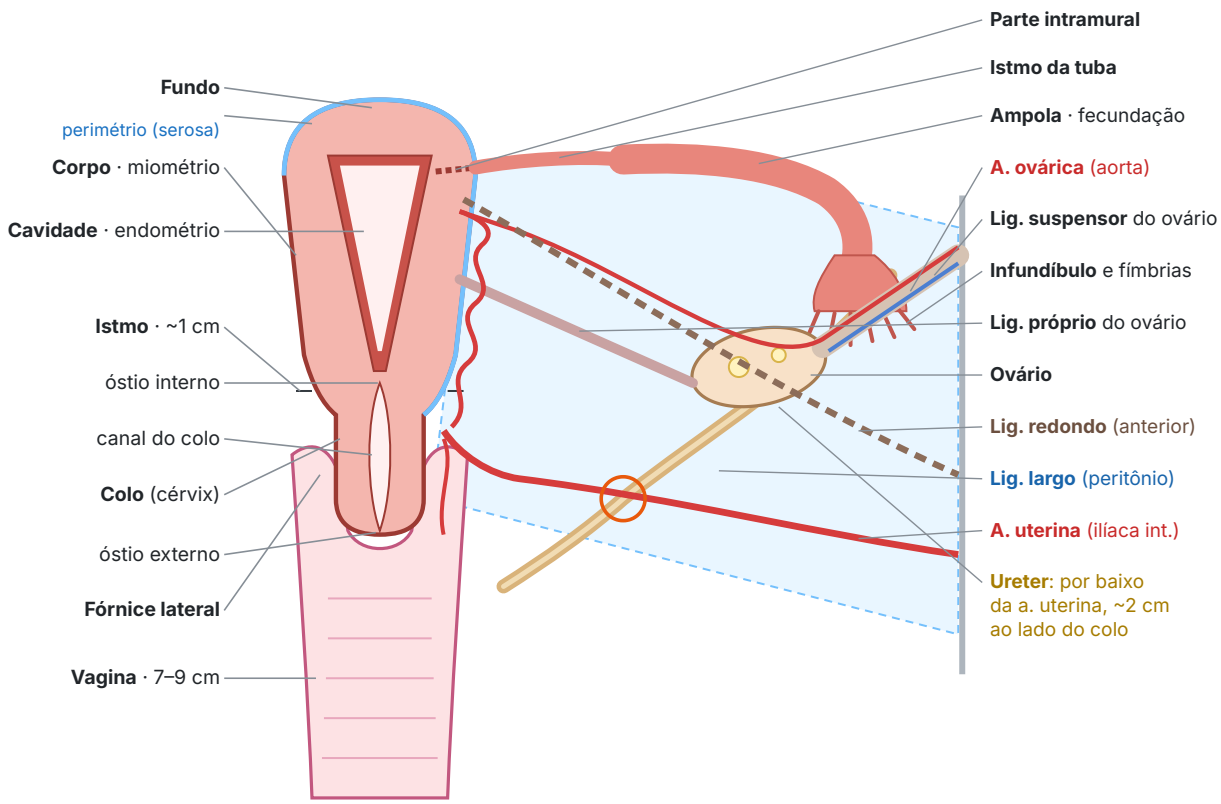
CAI NA PROVA · TUBA (T137, T136)

"Local onde, mais frequentemente, ocorre a fecundação..." **ampola da tuba uterina** (T136). A mucosa da tuba tem **epitélio cilíndrico simples** com células **ciliadas** (transportam o oócito; lesadas, favorecem a gravidez ectópica) e **secretoras** (nutrem gametas e embrião); a tuba **não tem submucosa** (T137 e T136).

4 Útero: partes, posição e camadas

EM UMA FRASE

O útero (*hystera* em grego, daí histerectomia) é o **órgão adaptado para o desenvolvimento do óvulo fertilizado** e o **canal de parto** (aula). Tem forma de **pera invertida**, cerca de **8 cm** de comprimento (aula; Moore dá 7,5 × 5 × 2,5 cm), e se divide em **fundo, corpo, istmo e colo**. Normalmente fica **antevertido e antefletido**, deitado sobre a bexiga.



Esquema próprio · útero em corte frontal e anexos direitos vistos por trás · a. uterina sobe espiralada pela margem do útero e se anastomosa com a ovárica

Figura 3. Útero, tuba e ovário em esquema (próprio, a partir das figuras da aula): as partes do útero e do colo à esquerda e, à direita, as partes da tuba, os ligamentos do ovário e os vasos, com o ureter passando por baixo da artéria uterina.

Partes (aula)

Parte	Onde e o que tem
Fundo	Acima da entrada das tubas; voltado para a frente e para cima, relaciona-se com o **intestino delgado**
Corpo	Os 2/3 superiores. **Face vesical (anterior)**: repousa sobre a bexiga, coberta pelo peritônio que se reflete para a bexiga (escavação vesicouterina). Face intestinal (posterior). **Margens laterais**: ligamentos largo, redondo e ovariano, e recebem as tubas
Istmo	Estreitamento de ~1 cm entre corpo e colo; na gravidez vira o segmento inferior
Colo (cérvix)	O 1/3 inferior: porção **supravaginal** e porção **vaginal**, que entra na vagina. Canal do colo entre o **óstio interno** e o **óstio externo**

Por dentro: **cavidade uterina** (triangular, fina) e **canal do colo uterino**. O óstio externo é redondo na nulípara e vira uma fenda transversal depois do parto.

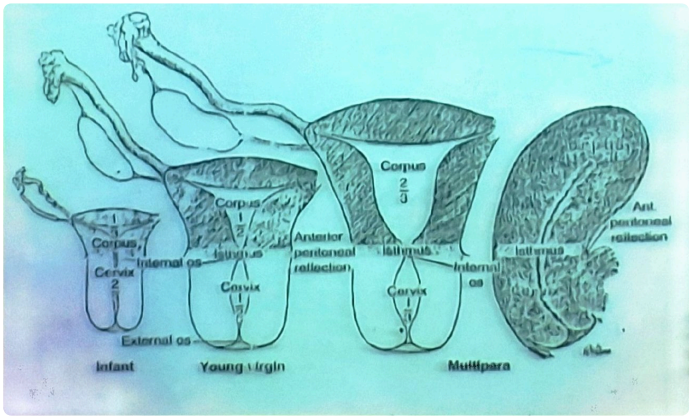


Figura 4. O útero ao longo da vida (aula): na criança o colo é maior que o corpo; na jovem e na multípara o corpo ocupa 2/3 do órgão.

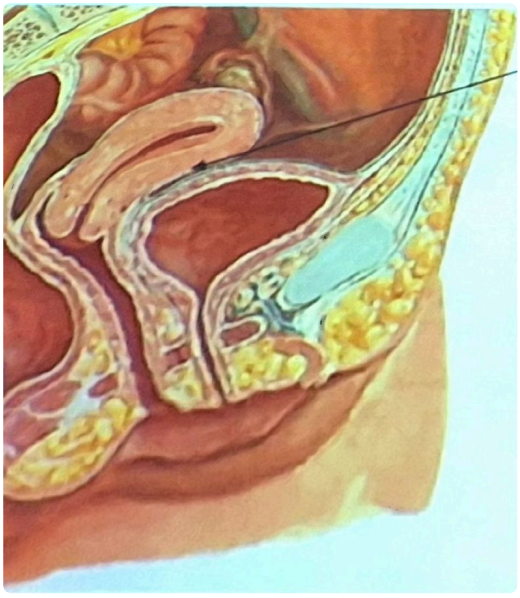


Figura 5. Pelve feminina em corte sagital (aula): o corpo do útero deitado sobre a bexiga, a vagina e o reto atrás.

Camadas da parede (aula)

Camada	O que é
Serosa · perimétrio	Peritônio que cobre fundo e corpo
Túnica muscular · miométrio	Músculo liso espesso; leva os grandes vasos; contrai no parto
Mucosa · endométrio	Camada **funcional** (descama na menstruação) e **basal** (regenera a funcional)

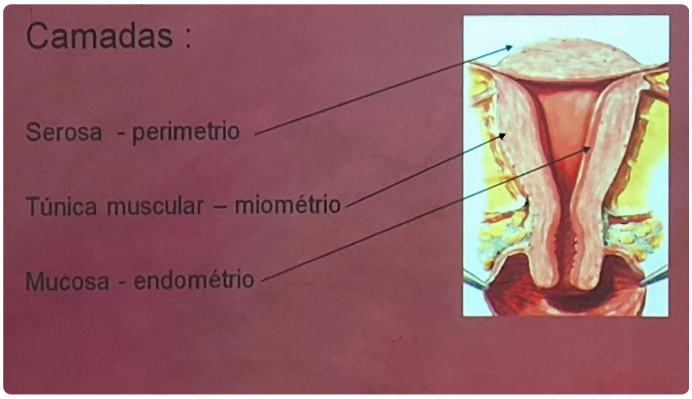


Figura 6. As três camadas do útero (aula): serosa (perimétrio), túnica muscular (miométrio) e mucosa (endométrio).

CORRELAÇÃO CLÍNICA · CURETAGEM E PROLAPSO

Uma curetagem agressiva que retira a **camada basal do endométrio** impede que a funcional se refaça: formam-se aderências dentro da cavidade (**síndrome de Asherman**) e infertilidade. Quando o assoalho pélvico e os ligamentos cardinais e uterossacros enfraquecem (partos, idade), o útero desce pela vagina: **prolapso uterino**.

CAI NA PROVA · ÚTERO (T137, COMPILADOS)

"Principal causa de esterilidade após curetagem pós-abortamento..." **extração da camada basal do endométrio** (T137). O **endométrio** é mucosa; o músculo é o **miométrio** (T137). "O útero, **incluindo o colo**, é peritonizado" é **falso**: o peritônio cobre fundo e corpo, mas boa parte do colo fica fora dele. O útero não grávido tem forma de pera, não de esfera, e o colo fica na parte **inferior**.

5 Peritônio, ligamentos e escavações

EM UMA FRASE

O peritônio desce da parede anterior, cobre a bexiga, dobra-se sobre o útero (**escavação vesicouterina**), cobre fundo e corpo, desce atrás até o fórnice posterior da vagina e sobe pelo reto (**escavação retouterina, o fundo de saco de Douglas**, o ponto mais baixo da cavidade peritoneal da mulher). Dos lados do útero, as duas lâminas formam o **ligamento largo**.

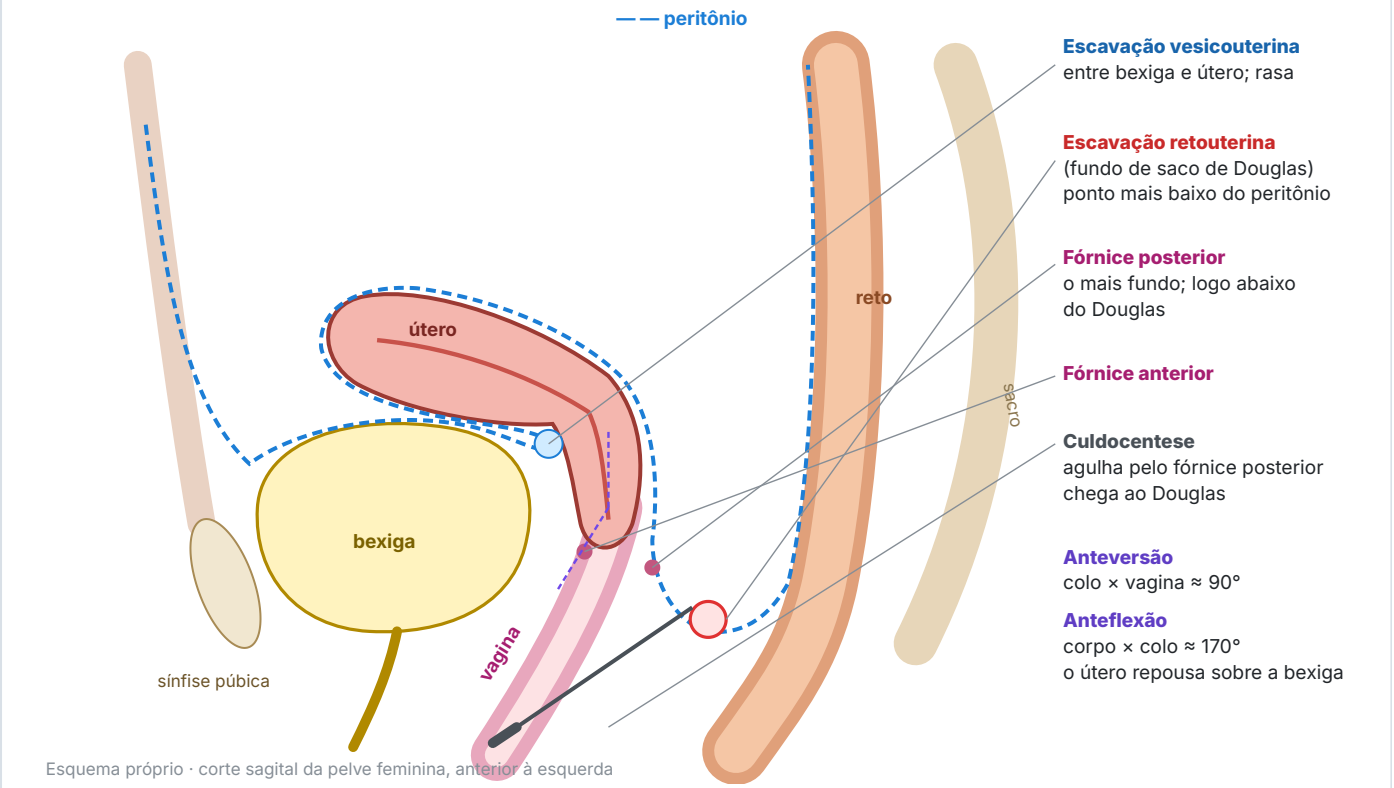


Figura 7. Peritônio e escavações na pelve feminina (esquema próprio). O Douglas fica logo acima do fórnice posterior, por isso é acessado por ali (culdocentese).

Ligamento (aula)	De onde a onde e o que leva
Largo	Lâmina dupla de peritônio da margem do útero à parede e ao assoalho da pelve. Partes: **mesossalpinge** (tuba), **mesovário** (ovário) e **mesométrio** (útero). Na base passam a **artéria uterina** e o ureter
Prega uterovesical	Reflexão anterior do peritônio, do útero à bexiga
Próprio do ovário	Do ovário ao útero, abaixo da tuba
Redondo	Do corno do útero, passa pelo **anel inguinal profundo** e pelo **canal inguinal** e termina nos **lábios maiores**; ajuda a manter a anteversão
Cervical (cardinal, de Mackenrodt)	Do colo e do fórnice lateral à parede da pelve, na base do ligamento largo; o principal suporte passivo
Uterossacro	Do colo, contornando o reto, até o sacro; segura o colo para trás e mantém a anteflexão

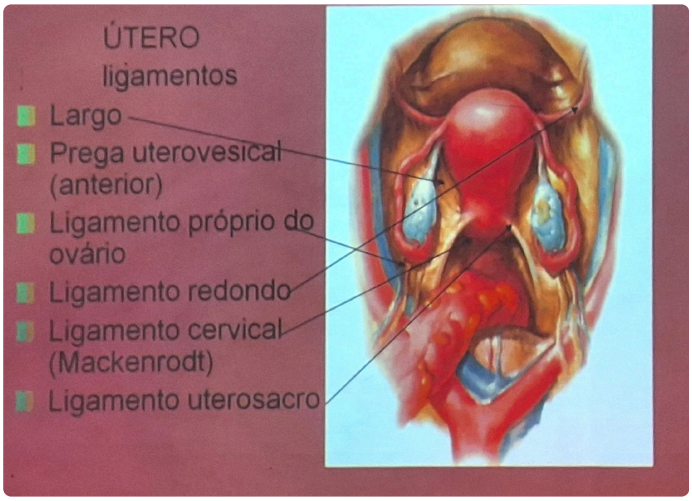


Figura 8. Os ligamentos do útero no slide da aula, vistos de cima.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · CAVIDADE ABERTA E DOUGLAS

O óstio abdominal da tuba abre a cavidade peritoneal da mulher para o exterior (tuba → útero → vagina). Bactérias sobem e causam **doença inflamatória pélvica** e peritonite. Pus, sangue (gravidez ectópica rota) ou líquido escorrem para o **Douglas**; uma agulha passada pelo **fórnice posterior** chega lá (**culdocentese**), e o toque vaginal dói ali.

CAI NA PROVA · LIGAMENTOS E ESCAVAÇÕES (T136, T137, COMPILADOS)

"Fundo de saco de Douglas, na Nomina Anatomica..." **escavação retouterina** (T136 e compilados). "Referência para o acesso cirúrgico ao Douglas..." **fórnice posterior** (T137, AV2). "Ligamento que contém a artéria uterina..." **largo** (caiu duas vezes). "Peritonite e DIP são mais comuns na mulher porque..." **a cavidade peritoneal é aberta** (T137 e compilados).

MNEMÔNICO · O QUE CADA LIGAMENTO LEVA

Suspensor = Sangue (vasos ováricos). **Largo = Leva a uterina** na base. **Redondo = Rumo à virilha** (canal inguinal → lábio maior). **Cardinal = Chão** (sustenta o colo pelos lados). **Uterossacro = pra trás**, até o sacro.

6 Vasos e linfa; o ureter

EM UMA FRASE

A **artéria uterina** nasce da **ilíaca interna**, corre na base do ligamento largo, **cruza por cima do ureter a cerca de 2 cm do colo** e sobe **espiralada** pela margem do útero até se anastomosar com a **ovárica**. As veias formam o plexo uterino, ligado ao plexo ovárico. A linfa de cada parte vai para um grupo diferente de linfonodos.

Artéria	Origem e trajeto
Ovárica	Aorta abdominal → ligamento suspensor → ovário e tuba
Uterina	Ilíaca interna → base do ligamento largo → sobre o ureter → ramo ascendente (corpo, fundo, anastomose com a ovárica) e ramo descendente (colo e vagina)
Vaginal	Ilíaca interna (ou da uterina) → vagina e base da bexiga
Pudenda interna	Ilíaca interna → períneo, clitóris, parte baixa da vagina

Região	Linfonodos
Ovário, tuba, fundo	**Lombares (aórticos)**, pelos vasos ováricos
Corno do útero	**Inguinais superficiais**, pelo ligamento redondo
Corpo	Ilíacos externos
Colo e vagina superior	Ilíacos internos e externos, sacrais
Vagina inferior e vulva	**Inguinais superficiais**

O slide 25 da aula é um exercício em três vistas do útero: identificar A, artéria ovárica; B, ligamento redondo; C, ligamento ovariano; D, ureter; E, artéria uterina.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · O URETER NA HISTERECTOMIA

Ao ligar a **artéria uterina** perto do colo, o cirurgião pode pegar junto o **ureter**, que passa logo embaixo dela. No pós-operatório aparecem dor lombar do lado lesado e queda da diurese. A **artéria espiralada** não é defeito: é a reserva de comprimento que deixa a uterina acompanhar o útero crescendo na gravidez.

CAI NA PROVA · VASOS E URETER (T137, T136, COMPILADOS)

Histerectomia com dor lombar e oligúria: o ureter foi lesado "ao passar **posteriormente à artéria uterina** perto do colo" (T137). "No intraoperatório, o ureter cruza inferiormente a..." **artéria uterina** (T136). "O aspecto espiralado da artéria uterina é..." **adaptação para a gestação**. Na mulher, a bexiga recebe ramos das artérias **uterina, vaginal, obturatória e vesicais**.

7 Vagina

EM UMA FRASE

A vagina é o **órgão de cópula feminino** (do latim *vagina*, bainha) (aula): um tubo musculomembranoso de **7 a 9 cm** que vai do colo do útero ao **vestíbulo**, para baixo e para a frente. Em volta da porção vaginal do colo forma os **fórnices** anterior, posterior (o mais fundo) e laterais. Também é a via de saída da menstruação e a parte final do canal de parto.

Relação	Estrutura
Anterior	Fundo da bexiga e uretra
Posterior	Escavação retouterina (em cima), reto (no meio), corpo do períneo (embaixo)
Lateral	Músculo levantador do ânus; ureter perto do fórnice lateral

- **Hímen**: prega de mucosa na entrada (óstio da vagina).
- **Nervos**: os 3/4 superiores têm inervação visceral (plexo uterovaginal), sensível só a estiramento; o 1/4 inferior é somático (**nervo pudendo**), sensível a toque e dor.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · O TOQUE PELA VAGINA

Pelo fórnice posterior palpa-se o Douglas; pelos fórnices laterais, os anexos e, às vezes, um cálculo no fim do ureter; pelo anterior, a bexiga. No parto, a parede posterior e o corpo do períneo são os que mais sofrem.

8 Órgãos genitais externos (vulva)

EM UMA FRASE

A vulva (pudendo feminino) é formada pelo **monte do púbis**, os **lábios maiores** e **menores**, o **vestíbulo da vagina** (com o óstio externo da uretra na frente e o óstio da vagina atrás), o **clitóris**, os **bulbos do vestíbulo** e as **glândulas vestibulares**.

Estrutura	O que é
Monte do púbis	Elevação de gordura sobre a sínfise, com pelos
Lábios maiores	Pregas de pele com gordura, unidas nas comissuras anterior e posterior; recebem o ligamento redondo
Lábios menores	Pregas finas, sem gordura e sem pelos; na frente formam o **prepúcio** e o **frênulo do clitóris**
Vestíbulo	Espaço entre os lábios menores; nele abrem a uretra, a vagina e as glândulas
Clitóris	Órgão erétil: **glande**, corpo e dois ramos (corpos cavernosos) presos aos ramos isquiopúbicos; muito inervado (nervo dorsal do clitóris, do pudendo)
Bulbos do vestíbulo	Massas eréteis dos lados do óstio da vagina, sob o bulboesponjoso
Gl. vestibulares maiores (Bartholin)	Atrás e dos lados do óstio da vagina; ductos entre o hímen e os lábios menores (4 e 8 horas); lubrificam no estímulo sexual
Gl. parauretrais (Skene)	Dos lados do óstio da uretra

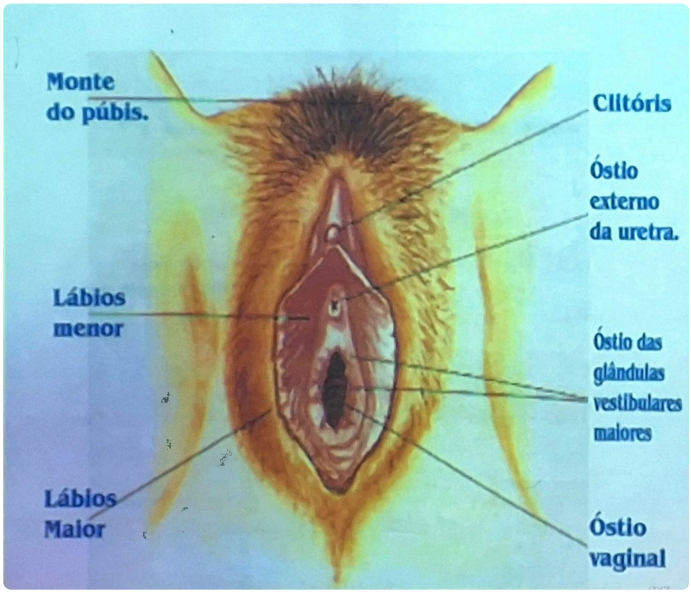


Figura 9. Órgãos genitais externos (aula): monte do púbis, clitóris, óstio externo da uretra, lábios menores e maiores, óstios das glândulas vestibulares maiores e óstio vaginal.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · CISTO DE BARTHOLIN

O ducto da glândula de Bartholin entope e ela incha, formando um **cisto** ou **abscesso** na parte posterior do lábio, ao lado do óstio da vagina. A pele da vulva drena para os **linfonodos inguinais superficiais**, que aumentam nas infecções e nos cânceres da região.

CAI NA PROVA · VULVA (COMPILADOS)

"A vulva é constituída pelos lábios menores e maiores, monte de Vênus, vestíbulo e clitóris" (alternativa correta). "Glândulas entre a borda do hímen e os pequenos lábios que lubrificam a vagina..." **Bartholin**. Na hiperplasia adrenal congênita, o excesso de androgênio aumenta o **clitóris** (tubérculo genital).

9 Períneo e episiotomia

EM UMA FRASE

O períneo é a região em losango abaixo do diafragma pélvico, entre a **sínfise púbica**, os **túberes isquiáticos** e o **cóccix**. Uma linha entre os túberes o divide no **trígono urogenital** (na frente, com a vulva) e no **trígono anal** (atrás). No centro fica o **corpo do períneo**, onde se prendem quase todos os músculos da região.

Músculos (slides 34 e 35)

- **Bulboesponjoso**: cobre o bulbo do vestíbulo e a glândula de Bartholin; aperta o óstio da vagina.
- **Isquiocavernoso**: cobre os ramos do clitóris.
- **Transversos superficial e profundo do períneo**: firmam o corpo do períneo.
- **Esfíncter externo do ânus** e **levantador do ânus**, atrás e acima.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · EPISIOTOMIA (AULA)

Incisão do períneo para ampliar a saída no parto. A **mediana** corta o corpo do períneo e pode se estender até o esfíncter anal. A **mediolateral** sai obliquamente da comissura posterior, desvia do esfíncter e corta bulboesponjoso e transverso superficial. Um corpo do períneo rompido e mal reparado leva a prolapso.

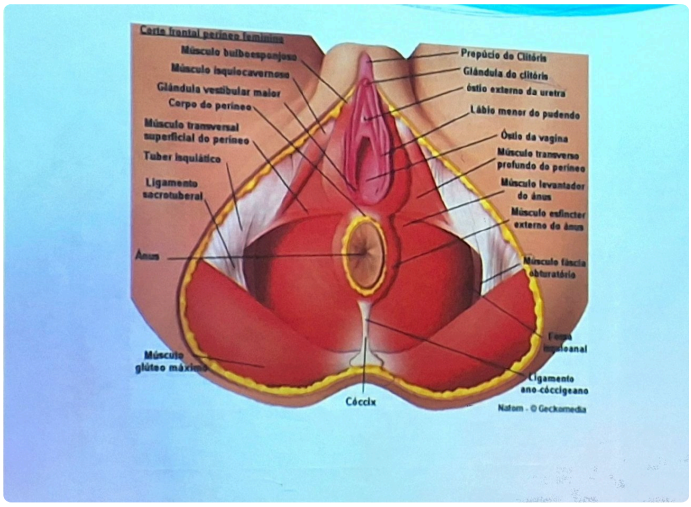


Figura 10. Períneo feminino (aula): bulboesponjoso, isquiocavernoso, transverso superficial, glândula vestibular maior, corpo do períneo, esfíncter externo e levantador do ânus.

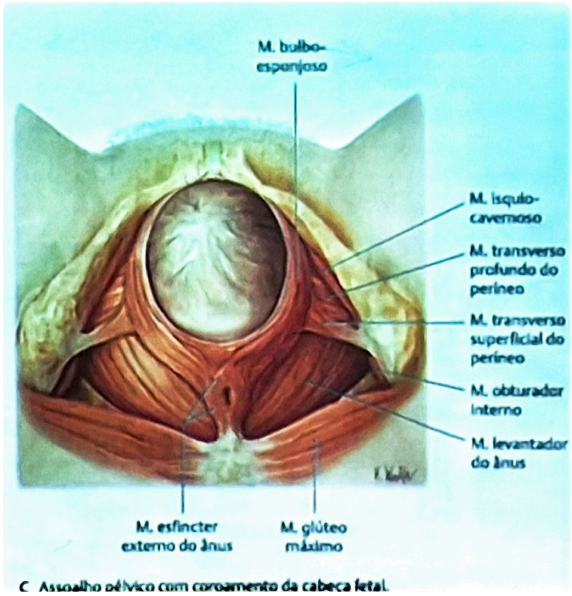


Figura 11. Assoalho pélvico no coroamento da cabeça fetal (aula): os músculos do períneo esticados em volta da cabeça, o motivo da episiotomia.

10 Mamas

EM UMA FRASE

As mamas ficam **na frente do músculo peitoral maior**, na região peitoral, e são **anexos da pele**: glândulas cutâneas (sudoríparas modificadas) (aula). Têm **parênquima** (a glândula, em **15 a 20 lobos**), **estroma** (tecido conjuntivo e gordura) e **pele**, com a **papila** (mamilo) e a **aréola**.

- **Extensão**: da 2ª à 6ª costela, da borda do esterno à linha axilar média; um prolongamento sobe para a axila (**processo axilar**).
- Cada lobo tem um **ducto lactífero** que dilata no **seio lactífero** e abre na papila.
- **Ligamentos suspensores (de Cooper)**: faixas do estroma que prendem a glândula à pele.
- **Artérias**: torácica interna (ramos mamários mediais), torácica lateral, toracoacromial e intercostais.
- **Linfa**: cerca de **75% para os linfonodos axilares**; o resto para os paraesternais.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · CÂNCER DE MAMA

O tumor puxa os ligamentos de Cooper e **retrai a pele** ou a papila; o edema dos linfáticos deixa a pele em **casca de laranja**. A primeira cadeia a examinar é a **axilar**.

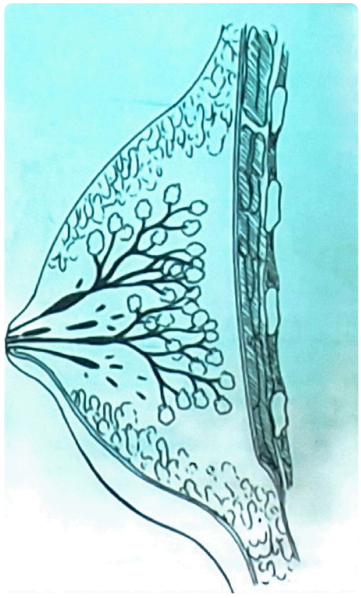


Figura 12. A mama em corte sagital (aula): lobos com seus ductos convergindo para a papila, gordura do estroma e o músculo peitoral atrás.

CAI NA PROVA · MAMAS (COMPILADOS)

"As glândulas mamárias não são consideradas parte do sistema genital feminino" é uma afirmativa **correta**: elas são anexos da pele.

11 Revisão final

11.1 Mapa-mestre

Estrutura	Onde fica	O que tem ou faz	Fixação e vasos	Prova e clínica
Ovário	Fossa ovárica, parede lateral da pelve	Oócitos; estrógeno, progesterona, inibina	Lig. suspensor (vasos ováricos), lig. próprio, mesovário; a. ovárica (aorta)	Torção; v. ovárica E → renal E
Tuba uterina	Borda livre do lig. largo (mesossalpinge)	Infundíbulo, ampola, istmo, intramural	Ramos da ovárica e da uterina	Fecundação e ectópica na ampola
Útero	Entre bexiga e reto; antevertido e antefletido	Fundo, corpo, istmo, colo; perimétrio, miométrio, endométrio	Ligamentos; a. uterina (ilíaca interna)	Curetagem da basal; prolapso
Lig. largo	Do útero à parede da pelve	Mesossalpinge, mesovário, mesométrio	Leva a a. uterina na base	"Contém a uterina"
Lig. redondo	Corno → canal inguinal → lábio maior	Mantém a anteversão	Linfa do corno → inguinais	Homólogo do gubernáculo; trajeto do deferente
Cardinal e uterossacro	Colo → parede da pelve / sacro	Principal suporte passivo	—	Prolapso
Escavações	Vesicouterina (frente) e retouterina (atrás)	Douglas = ponto mais baixo	—	Fórnice posterior; culdocentese
A. uterina	Base do lig. largo	Espiralada; anastomosa com a ovárica	Cruza sobre o ureter a ~2 cm do colo	Lesão do ureter na histerectomia
Vagina	Colo → vestíbulo; 7–9 cm	Fórnices; hímen	A. vaginal; 1/4 inferior pelo pudendo	Acesso ao Douglas
Vulva	Trígono urogenital	Monte, lábios, vestíbulo, clitóris, bulbos, glândulas	Pudendas; linfa inguinal	Bartholin; homologias
Períneo	Losango abaixo do diafragma pélvico	Corpo do períneo; músculos	Pudendo	Episiotomia
Mama	Sobre o peitoral maior, 2ª–6ª costela	15–20 lobos; Cooper	Torácica interna e lateral; linfa axilar	Não é órgão genital

11.2 Vinte pontos de prova

1. Ovário: fossa ovárica; vasos ilíacos externos acima, ureter atrás.
2. Ovário preso pelo mesovário (borda anterior = hilo); borda posterior livre.
3. Lig. suspensor leva a artéria e a veia ováricas.
4. A. ovárica vem da aorta; a uterina, da ilíaca interna.
5. V. ovárica D → cava; E → renal esquerda.
6. Linfa do ovário → linfonodos lombares (aórticos).
7. Tuba: infundíbulo, ampola, istmo, intramural.
8. Fecundação e gravidez ectópica: ampola.
9. Cavidade peritoneal da mulher é aberta (DIP, peritonite).
10. Útero: fundo, corpo, istmo, colo; ~8 cm; pera invertida.
11. Normal: antevertido e antefletido, sobre a bexiga.
12. Perimétrio, miométrio, endométrio (funcional e basal).
13. Curetagem da basal → aderências e infertilidade.
14. Lig. largo: mesossalpinge, mesovário, mesométrio; contém a a. uterina.
15. Lig. redondo: canal inguinal → lábio maior; homólogo do gubernáculo.
16. Cardinal e uterossacro: suporte do colo.
17. Douglas = escavação retouterina; acesso pelo fórnice posterior.
18. Ureter passa por baixo da a. uterina, ~2 cm do colo.
19. Lábios maiores ↔ escroto; Bartholin ↔ bulbouretrais; clitóris ↔ pênis.
20. Mamas são anexos da pele; linfa ~75% axilar.

11.3 Mnemônicos

OVÁRIO, TUBA E ÚTERO

I-A-I-I da tuba, de fora para dentro: Infundíbulo, Ampola, Istmo, Intramural. **A de Ampola, A de Amor**: é onde a fecundação acontece.

"Ovárica da aorta, uterina da ilíaca": o ovário nasceu alto e trouxe a artéria junto; o útero sempre esteve na pelve.

F-C-I-C do útero, de cima para baixo: Fundo, Corpo, Istmo, Colo.

LIGAMENTOS E RELAÇÕES

Suspensor = Sangue · Largo = Leva a uterina · Redondo = Rumo à virilha.

"A água passa por baixo da ponte": o ureter (água) passa por baixo da artéria uterina (ponte).

Douglas atrás, agulha atrás: o fundo de saco de Douglas é alcançado pelo fórnice **posterior**.

Referências. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. *Anatomia Orientada para a Clínica* · Netter FH. *Atlas de Anatomia Humana* · Slides da aula 2, *Anatomia Genital Feminina* · Questões da T137, da T136 e dos compilados do módulo Gênito-Urinário.

12 Questões com gabarito comentado

1. Descreva a localização do ovário e suas relações na parede lateral da pelve.
2. Quais são os meios de fixação do ovário e o que passa dentro de cada um?
3. Explique por que a ligadura das artérias uterinas na histerectomia não compromete a irrigação dos ovários.
4. Cite as partes da tuba uterina e diga onde ocorrem a fecundação e a maioria das gestações ectópicas.
5. Por que a doença inflamatória pélvica e a peritonite são mais frequentes na mulher?
6. Descreva as partes do útero, sua posição normal e as camadas da parede.
7. Por que uma curetagem pode causar infertilidade?
8. Quais são as partes do ligamento largo e o que ele contém?
9. Descreva o trajeto do ligamento redondo e diga qual estrutura masculina ele lembra.
10. O que é o fundo de saco de Douglas e por que ele é acessado pelo fórnice posterior?
11. Uma mulher tem dor lombar e oligúria no dia seguinte a uma histerectomia. O que foi lesado e onde?
12. Cite três pares de órgãos homólogos entre a genitália feminina e a masculina.

Gabarito comentado

1. Na **fossa ovárica** da parede lateral da pelve, presa ao ligamento largo pelo mesovário. Os **vasos ilíacos externos** ficam acima, o **ureter** (e a ilíaca interna) atrás e embaixo, o nervo obturatório na parede lateral, e a extremidade superior é coberta pelas **fímbrias** da tuba.
2. **Ligamento suspensor** (infundibulopélvico), da extremidade tubária à parede da pelve, com a **artéria e a veia ováricas**, linfáticos e nervos; **ligamento próprio**, da extremidade uterina ao útero; e **mesovário**, prega do ligamento largo presa à borda anterior (hilo), por onde os vasos entram.
3. Porque o ovário é irrigado principalmente pela **artéria ovárica**, ramo da **aorta abdominal**, que chega pelo ligamento suspensor. A uterina (da ilíaca interna) só contribui com o ramo ovárico, que se anastomosa com a ovárica.
4. **Infundíbulo** (funil com o óstio abdominal e as fímbrias), **ampola** (a mais larga), **istmo** (estreito, fora do útero) e **parte intramural** (dentro da parede do útero). A fecundação e a maioria das gestações ectópicas acontecem na **ampola**.
5. Porque a cavidade peritoneal da mulher é **aberta**: o óstio abdominal da tuba a comunica com a cavidade do útero, que se abre na vagina e no meio externo. Bactérias sobem por esse caminho; no homem a cavidade é fechada.
6. **Fundo** (acima das tubas), **corpo** (2/3 superiores), **istmo** (~1 cm) e **colo** (porções supravaginal e vaginal, com os óstios interno e externo). Normalmente **antevertido** (colo para a frente em relação à vagina) e **antefletido** (corpo dobrado para a frente sobre o colo), deitado sobre a bexiga. Camadas: **perimétrio** (serosa), **miométrio** (muscular) e **endométrio** (mucosa).
7. Porque, se a cureta retira a **camada basal do endométrio**, a camada funcional não se refaz: formam-se aderências na cavidade (síndrome de Asherman) e o embrião não consegue implantar (T137).
8. É uma lâmina dupla de peritônio da margem do útero à parede e ao assoalho da pelve, com três partes: **mesossalpinge** (tuba), **mesovário** (ovário) e **mesométrio** (útero). Contém a tuba, os ligamentos próprio e redondo, os vasos ováricos e, na base, a **artéria uterina**, com o ureter passando embaixo dela.

9. Sai do corno do útero, logo abaixo da tuba, corre na frente do ligamento largo, entra no **anel inguinal profundo**, atravessa o **canal inguinal** e termina no **lábio maior**. Com o ligamento próprio, é o resto do gubernáculo; o trajeto lembra o do **ducto deferente** (T136, T137).
10. É a **escavação retouterina**, entre o útero e o reto, o ponto mais baixo da cavidade peritoneal da mulher, onde se acumulam sangue e pus. Fica logo acima e atrás do **fórnice posterior**, separado dele só pela parede da vagina e pelo peritônio; uma agulha passada ali (culdocentese) chega ao Douglas.
11. O **ureter**, no ponto em que passa **por baixo da artéria uterina**, a cerca de 2 cm do colo do útero: ao ligar a uterina, o ureter foi ligado ou cortado junto (T137, T136).
12. **Lábios maiores ↔ escroto**; **clitóris ↔ pênis** (corpos cavernosos e glande); **glândulas de Bartholin ↔ bulbouretrais**; também bulbos do vestíbulo ↔ bulbo do pênis, Skene ↔ próstata, ovário ↔ testículo.